

Revisão de Aprofundamento em Matemática

Análise Combinatória

Professor: Jefferson

Questão 1

Uma cafeteria oferece 5 tipos de café e 2 tipos de adoçante. De quantas maneiras uma pessoa pode pedir um café com exatamente 1 tipo de adoçante?

Solução 1

Passo 1: Identificar escolhas independentes.

Há duas decisões independentes: escolha do tipo de café e escolha do adoçante.

Passo 2: Contar as opções de cada escolha.

- Opções de café: 5.

- Opções de adoçante: 2.

Passo 3: Aplicar o Princípio Fundamental da Contagem.

Como as escolhas são independentes, multiplicamos:

$$5 \times 2 = 10.$$

Interpretação : Existem 10 pedidos diferentes possíveis (cada tipo de café combinado com cada tipo de adoçante).

Comentário : Sempre que tivermos decisões independentes e quisermos saber quantas combinações possíveis existem, multiplicamos o número de opções de cada decisão.

Questão 2

Uma senha eletrônica possui 4 dígitos, e cada dígito pode ser de 0 a 9. Quantas senhas diferentes existem se a repetição é permitida?

Solução 2

Passo 1: Entender a estrutura da senha.

A senha tem 4 posições (dígitos) independentemente escolhidos de 0 a 9.

Passo 2: Contar opções por posição.

Cada posição pode assumir 10 valores (0,1,2,...,9).

Passo 3: Multiplicar as opções de cada posição.

Como a repetição é permitida e cada posição é independente:

$$10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10^4 = 10000.$$

Interpretação : Há 10 000 senhas possíveis de 4 dígitos com repetição permitida.

Comentário : Quando as posições são independentes e repetição é permitida, elevamos o número de opções ao número de posições.

Questão 3

Usando os algarismos 1, 4, 6 e 8, quantos números de dois algarismos distintos podem ser formados?

Solução 3

Passo 1: Escolha do primeiro dígito.

Podemos escolher qualquer um dos 4 algarismos (1,4,6,8), então 4 opções.

Passo 2: Escolha do segundo dígito (sem repetição).

Depois de usar um algarismo no primeiro dígito, restam 3 algarismos disponíveis para o segundo.

Passo 3: Multiplicar as opções de cada posição.

$$4 \times 3 = 12.$$

Passo 4: Listagem (opcional) para conferir:

14, 16, 18, 41, 46, 48, 61, 64, 68, 81, 84, 86 — total 12.

Interpretação : Existem 12 números de dois algarismos distintos formados com os algarismos dados.

Comentário : Aqui usamos permutação sem repetição para posições distintas (ordem importa).

Questão 4

De quantas maneiras podemos organizar 5 livros diferentes em uma prateleira?

Solução 4

Passo 1: Interpretar o problema.

Organizar livros em prateleira significa atribuir uma ordem às 5 posições disponíveis; a ordem importa.

Passo 2: Usar permutação simples.

Número de maneiras = número de permutações de 5 objetos distintos:

$$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120.$$

Interpretação : Há 120 formas diferentes de organizar os 5 livros.

Comentário : O fatorial $n!$ conta todas as ordens possíveis de n objetos distintos.

Questão 5

Em uma caixa há 7 cartões numerados, todos diferentes. De quantas formas podemos retirar 3 cartões sem se importar com a ordem?

Solução 5

Passo 1: Identificar se a ordem importa.

Aqui a ordem não importa (só nos interessa quais 3 cartões foram retirados).

Passo 2: Usar combinação.

Número de maneiras de escolher 3 de 7:

$$\binom{7}{3} = \frac{7!}{3!(7-3)!} = \frac{7!}{3!4!} = \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4!}{3!4!} = \frac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2 \times 1} = 35.$$

Passo 3: Interpretação.

Existem 35 subconjuntos distintos de três cartões que podemos retirar.

Comentário : A combinação remove contagens duplicadas causadas por diferentes ordens do mesmo conjunto.

Questão 6

Em um grupo de 6 atletas, de quantas maneiras é possível escolher uma dupla para competir?

Solução 6

Passo 1: Ordem importa?

Uma dupla não distingue quem foi escolhido primeiro; a ordem não importa.

Passo 2: Aplicar combinação de 6 tomados 2 a 2.

$$\binom{6}{2} = \frac{6!}{4!(6-2)!} = \frac{6!}{4!2!} = \frac{6 \times 5 \times 4!}{4!2 \times 1} = \frac{6 \times 5}{2} = 15.$$

Interpretação : Há 15 possíveis duplas diferentes.

Comentário : Se fosse uma dupla com posições (ex.: capitão e parceiro), usaríamos permutação; aqui não.

Questão 7

Uma pessoa possui 4 calças e 3 camisas. Quantos conjuntos (calça + camiseta) ela pode montar?

Solução 7

Passo 1: Identificar decisões independentes.

Escolha de calça (4 opções) e escolha de camiseta (3 opções) são independentes.

Passo 2: Multiplicar as opções.

$$4 \times 3 = 12.$$

Interpretação : A pessoa pode montar 12 combinações diferentes de roupa.

Comentário : Cada calça pode ser combinada com cada camiseta — por isso a multiplicação.

Questão 8

Quantos anagramas podem ser formados com as letras da palavra **SOL**?

Solução 8

Passo 1: Verificar se há letras repetidas.

As letras S, O, L são todas distintas.

Passo 2: Calcular permutação simples de 3 letras.

$$3! = 3 \times 2 \times 1 = 6.$$

Passo 3: (Opcional) Listar os anagramas: SOL, SLO, OSL, OLS, LSO, LOS.

Interpretação : São 6 anagramas possíveis.

Comentário : Com letras distintas, o número de anagramas é simplesmente o fatorial do número de letras.

Questão 9

Serão escolhidos um líder e um assistente entre 5 estudantes. De quantas formas isso pode ser feito?

Solução 9

Passo 1: Reconhecer que os cargos são distintos.

Líder e assistente são posições diferentes — a ordem importa.

Passo 2: Contar as opções em sequência.

- Escolha do líder: 5 opções.

- Após escolher o líder, escolha do assistente: 4 opções restantes.

Passo 3: Multiplicar as escolhas.

$$5 \times 4 = 20.$$

Interpretação : Existem 20 formas distintas de atribuir os dois cargos.

Comentário : Cargos distintos equivalem a permutações de 2 entre 5.

Questão 10

Um combo de cinema inclui 3 bebidas, 4 pipocas e 2 chocolates. Quantos combos completos podem ser montados?

Solução 10

Passo 1: Identificar escolhas independentes.

Escolha de bebida (3), escolha de pipoca (4) e escolha de chocolate (2) são independentes.

Passo 2: Multiplicar as opções.

$$3 \times 4 \times 2 = 24.$$

Interpretação : São 24 combos diferentes possíveis.

Comentário : Cada escolha de bebida combina com cada escolha de pipoca e cada escolha de chocolate — multiplicamos as quantidades.